

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Nickel foam</b> |
| Cat No. :            | <b>45539</b>       |
| İndeks No            | 028-002-00-7       |
| CAS No               | 7440-02-0          |
| Molekül formülü      | Ni                 |
| REACH kayıt numarası | -                  |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

## Sağlığa zararlılığı

Cilt Hassaslaştırma  
Kanserojenite  
Spesifik hedef organ zehirliliği - (tekrarlanan maruz kalma)

Kategori 1 (H317)  
Kategori 2 (H351)  
Kategori 1 (H372)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H351 - Kansere yol açma şüphesi var  
H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

## Önlem İfadeleri

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın  
P308 + P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın  
P362 + P364 - Kirlenmiş tüm giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Toprak içinde yaşayan organizmalara zehirliliği  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)        |
|---------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Nikel   | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95             | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

REACH kayıt numarası

-

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                 |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.                                                                                                                             |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                |
| Solama                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                            |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Su spreyi, karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntısının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Toz oluşumuna mani olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Solumayın (toz, buhar, sis, gaz). Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                              | Fransa                                                                                                  | Belçika                         | İspanya                                     |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nikel   |                | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

| Bileşen | İtalya                                                                     | Almanya                                                                                                                               | Portekiz                                                                                                                | Hollanda                                 | Finlandiya                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   |                                                                            | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                      |                                          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                               |
| Bileşen | Avusturya                                                                  | Danimarka                                                                                                                             | İsviçre                                                                                                                 | Polonya                                  | Norveç                                                                                                               |
| Nikel   | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                    | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                    |
| Bileşen | Bulgaristan                                                                | Hırvatistan                                                                                                                           | İrlanda                                                                                                                 | Kıbrıs                                   | Çek Cumhuriyeti                                                                                                      |
| Nikel   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                  |                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                |
| Bileşen | Estonya                                                                    | Gibraltar                                                                                                                             | Yunanistan                                                                                                              | Macaristan                               | İzlanda                                                                                                              |
| Nikel   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                     |                                                                                                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |
| Bileşen | Letonya                                                                    | Litvanya                                                                                                                              | Lüksemburg                                                                                                              | Malta                                    | Romanya                                                                                                              |
| Nikel   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                       |                                                                                                                         |                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                            |
| Bileşen | Rusya                                                                      | Slovak Cumhuriyeti                                                                                                                    | Slovenya                                                                                                                | İsveç                                    | Türkiye                                                                                                              |
| Nikel   | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach                                                     | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                                      |

## Biyolojik sinir degerler

Liste kaynağı

| Bileşen | İtalya    | Finlandiya                                                                        | Danimarka                                             | Bulgaristan                                     | Romanya                           |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nikel   |           | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |                                                       | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |
| Bileşen | Gibraltar | Letonya                                                                           | Slovak Cumhuriyeti                                    | Lüksemburg                                      | Türkiye                           |
| Nikel   |           | Nickel: 3 µg/L urine                                                              | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |                                                 |                                   |

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

| Component                 | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 (>95 ) |                            |                               | DNEL = 0.035mg/cm2             |                                   |

| Component                 | Akut etkisi yerel (Solunum)  | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 (>95 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup> |                                | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>       |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                 | Tatlısu        | Tatlı su sediment           | Su aralıklı | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)           |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 (>95 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |             | PNEC = 0.33mg/L                            | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |

| Component                 | Deniz suyu     | Deniz suyu sediment         | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri          | Hava |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| Nikel<br>7440-02-0 (>95 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                     | PNEC = 0.12mg/kg food |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum (minimum gereksinim) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       |                                    |

#### Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdır.

Giyei korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

**Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak**

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

**Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı**

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

**Çevresel maruziyet kontrolleri**

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemelisiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                                                   |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Katı                                              |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          |                                                   |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Bilgi mevcut değil                                |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok                                   |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | 1455 °C / 2651 °F                                 |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok                                   |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 2732 - 2837 °C / 4949.6 - 5138.6 @ 760 mmHg<br>°F |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Uygulanamaz                                       | Katı                              |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Bilgi mevcut değil                                |                                   |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok                                   |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil                                | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok                                   |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok                                   |                                   |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil                                |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Uygulanamaz                                       | Katı                              |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Çözünmez                                          |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil                                |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                                                   |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 1 mmHg @ 1810 °C                                  |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | Mevcut veri yok                                   |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok                                   |                                   |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz                                       | Katı                              |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Mevcut veri yok                                   |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Molekül formülü</b>  | Ni                 |
| <b>Molekül Ağırlığı</b> | 58.7               |
| <b>Buharlaşma Oranı</b> | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

### Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Toz oluşumuna mani olun.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

##### (a) akut toksisite;

Oral

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Dermal

Mevcut veri yok

Soluna

Mevcut veri yok

| Bileşen | LD50 Oral                 | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon              |
|---------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| Nikel   | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

##### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

Cilt

Kategori 1

Bilgi mevcut değil

##### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

##### (f) karsinojenisite;

Kategori 2

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

| Bileşen | EU | UK | Almanya | IARC     |
|---------|----|----|---------|----------|
| Nikel   |    |    | Cat. 1  | Group 2B |

##### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

##### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok

##### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Kategori 1



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

## Hedef Organlar

Böbrek, Cilt, Akciğerler, Kan.

## (j) Aspirasyon tehlikesi;

Uygulanamaz  
Kati

## Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri,

Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

### Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksikite

#### Ekotoksikite etkileri

Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Bir madde içerir.. Sucul organizmalar için çok toksiktir.

| Bileşen | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                              | Su Piresi           | Tatlı Su Yosunu                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nikel   | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static<br>(Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Nitelik kaybı

#### Kanalizasyon arıtma tesisi

#### Bozulması

Suda çözünmez.

İnorganik maddeler için değildir.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprak işleme muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.

### 12.5. PBT ve vPvB

#### değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

#### Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

### 12.7. Diğer olumsuz etkiler

#### Kalıcı Organik Kirleticiler

#### Ozon tabakasını yokedici

#### potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

**IMDG/IMO**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

**ADR**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

**IATA**

Düzenlenmemiştir

**14.1. UN numarası**

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

**14.4. Ambalajlama grubu**

**14.5. Çevresel zararlar**

Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

Gerekli özel önlemlerin alınması.

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma**

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen | CAS No | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

ALFAA45539

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

|       |           |           |   |   |   |   |          |   |                                         |
|-------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|-----------------------------------------|
|       |           |           |   |   |   |   |          |   | (Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu) |
| Nikel | 7440-02-0 | 231-111-4 | - | - | X | X | KE-25818 | X | -                                       |

| Bileşen | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nikel   | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar                                                                     | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   | 7440-02-0 | -                                                        | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                  |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   | 7440-02-0 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel   | WGK 2                           | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikel<br>7440-02-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

H351 - Kansere yol açma şüphesi var

H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

RPE - Solunum Koruyucu Donanım

LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%

NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Hazırlayan

Health, Safety and Environmental Department

ALFAA45539

Sayfa 12 / 13

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Nickel foam

Revizyon Tarihi 10-Şub-2024

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Hazırlanma Tarihi | 11-Şub-2010                                     |
| Revizyon Tarihi   | 10-Şub-2024                                     |
| Revizyon Özeti    | Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı. |

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu